Quiz Pertemuan 13

Nama: Farid Ardiansah
Nim : 2225250125
Kelas: 3E

Soal :

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?
2. Apa fungsi traceback?
3. Kapan Step Into digunakan?
4. Apa beda Step Over dan Step Into?
5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?
6. Apa beda expected result dan actual result?
7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?
8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?
9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?
10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Jawab:

1. Syntax error adalah kesalahan penulisan kode, runtime error adalah kesalahan saat program dijalankan, sedangkan logical error adalah kesalahan logika yang menyebabkan hasil tidak sesuai.
2. Traceback berfungsi untuk menunjukkan lokasi dan penyebab kesalahan saat program mengalami error.
3. Step Into digunakan ketika ingin masuk ke dalam fungsi untuk memeriksa proses eksekusi kode secara detail.
4. Step Over menjalankan fungsi tanpa masuk ke dalamnya, sedangkan Step Into masuk ke dalam fungsi untuk memeriksa setiap langkah.
5. Karena nilai batas membantu memastikan program bekerja dengan benar pada kondisi minimum, maksimum, atau batas tertentu.
6. Expected result adalah hasil yang diharapkan, sedangkan actual result adalah hasil nyata yang diperoleh setelah program dijalankan.
7. Regresi adalah munculnya kesalahan baru atau rusaknya fungsi yang sebelumnya berjalan dengan baik setelah dilakukan perbaikan kode.
8. Agar kesalahan dapat diamati secara langsung, diketahui penyebabnya, dan dipastikan bahwa perbaikan berhasil.
9. Agar tidak menimbulkan kesalahan baru, memudahkan pengujian, dan menjaga bagian program lain tetap berjalan dengan baik.

10. Commit bertipe fix bermanfaat untuk menandai perubahan yang bertujuan memperbaiki bug sehingga riwayat perbaikan lebih jelas dan mudah dilacak di GitHub.